VIA MEDICA

Ginekologia i Perinatologia Praktyczna 2024
tom 9, nr 3, strony 214–217
Copyright © 2024 Via Medica
ISSN 2451–0122
e-ISSN 2451–1943

Stanowisko Zespołu Ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników dotyczące zastosowania produktu Angusta® w indukcji porodu

Position paper of the expert panel of the Polish Society of Gynaecologists and Obstetricians on the use of the product Angusta® for induction of labour

Rafał Stojko[1], Jakub Staniczek[1], Hubert Huras[2], Mariusz Zimmer[3], Piotr Sieroszewski[4]

[1]Katedra i Oddział Kliniczny Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
[2]Klinika Położnictwa i Perinatologii, Uniwersytet Jagielloński, *Collegium Medicum* w Krakowie
[3]II Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
[4]I Katedra Ginekologii i Położnictwa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Zespół Ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników (w składzie Rafał Stojko, Jakub Staniczek, Hubert Huras, Mariusz Zimmer i Piotr Sieroszewski) dokonał analizy piśmiennictwa, specjalistycznej wiedzy, doświadczeń własnych oraz dokumentacji produktu leczniczego Angusta®. Stanowisko przedstawia aktualny na dzień przeprowadzenia analizy stan wiedzy na wyżej wymieniony temat. Zespół Ekspertów zastrzega sobie prawo do aktualizacji niniejszego stanowiska w przypadku pojawienia się nowych, istotnych doniesień naukowych.

INDUKCJA PORODU

Indukcja porodu stanowi kompleksowy proces medyczny, mający na celu inicjowanie porodu przed jego naturalnym rozwojem. Jej stosowanie występuje w sytuacjach, w których kontynuacja ciąży może wiązać się z zagrożeniem dla zdrowia matki lub dziecka. Metody indukcji porodu obejmują podejścia zarówno farmakologiczne, jak i mechaniczne. Wybór odpowiedniej metody zależy od oceny stanu szyjki macicy oraz ogólnego stanu zdrowia matki i płodu, przy uwzględnieniu indywidualnych preferencji oraz doświadczenia lekarza prowadzącego. Obecnie (czerwiec 2024 roku) procedura ta jest stosowana u co piątej kobiety w ciąży, a wśród pacjentek planujących poród naturalny odsetek ten sięga 30–40%. Każda metoda preindukcji/indukcji porodu wiąże się ze swoistym poziomem skuteczności i ryzykiem.

Efektywne metody stymulujące skurcze macicy mogą prowadzić do skrócenia czasu trwania porodu, niemniej jednak mogą również potencjalnie zwiększać ryzyko hiperstymulacji mięśnia macicy, co może skutkować powikłaniami zagrażającymi zdrowiu życiu zarówno matki, jak i płodu [1–3].

Najczęściej stosowanymi farmakologicznymi metodami indukcji porodu są prostaglandyny oraz oksytocyna. Prostaglandyny z grupy E zwiększają syntezę glikozaminoglikanów, kwasu hialuronowego, elastazy i kolagenazy w fibroblastach szyjki macicy, co prowadzi do jej dojrzewania oraz wywołuje skurcze macicy. Ponadto uwrażliwiają miometrium na działanie oksytocyny [4]. Obecnie dostępne są preparaty dinoprostonu [prostaglandyna E2 (PGE2, *prostaglandin* E2)] oraz mizoprostolu [prostaglandyna E1 (PGE1, *prostaglandin* E1)].

ANGUSTA®

Informacje ogólne

Produkt leczniczy Angusta® jest przeznaczony do szpitalnej indukcji porodu od 37. tygodnia ciąży, gdy szyjka macicy jest niedojrzała (punktacja w skali Bishopa < 7). Dopuszczone jest stosowanie przed 37. tygodniem ciąży, wyłącznie gdy istnieją wskazania kliniczne

Adres do korespondencji: Rafał Stojko, Katedra i Oddział Kliniczny Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach; e-mail: rafal@czkstojko.pl

do indukcji porodu. Każda doustna tabletka preparatu zawiera 25 mikrogramów mizoprostolu. Mizoprostol jest syntetycznym analogiem PGE1 — naturalnie występującego związku chemicznego pobudzającego skurcze macicy. Właściwości farmakodynamiczne PGE1 — zwiększenie syntezy kwasu hialuronowego, aktywności elastazy i kolagenazy w fibroblastach szyjki macicy [powodujące zmiany w macierzy zewnątrzkomórkowej podścieliska szyjki macicy (dojrzewanie szyjki macicy)] oraz wewnątrzkomórkowego stężenia wapnia (aktywującego z kolei miocynę i aktynę — ich interakcja wywołuje skurcze macicy) — stanowią mechanizm działania produktu leczniczego Angusta®.

Skuteczność kliniczna

Przegląd przeprowadzony przez Kerr i wsp. [5], opublikowany w „Cochrane Database of Systematic Reviews" (Nov. 2021), koncentruje się na ocenie skuteczności i bezpieczeństwa stosowania niskiej dawki doustnego mizoprostolu w indukcji porodu u kobiet w trzecim trymestrze ciąży żywej. Analiza obejmuje dane z 61 badań, w których uczestniczyło 20 026 kobiet. Powyższa analiza wykazała, że niska dawka mizoprostolu (≤ 50 µg) jest efektywna w wywoływaniu porodu drogami natury w ciągu 24 godzin. Jest to istotne dla zmniejszenia ryzyka powikłań związanych z przedłużającym się porodem. Niska dawka uznawana jest za bezpieczną i wiąże się z mniejszą liczbą działań niepożądanych w porównaniu z wyższymi dawkami. Minimalizuje to potrzebę dodatkowych interwencji medycznych, na przykład stosowania oksytocyny. Mizoprostol doustny w niskich dawkach jest porównywalny z innymi metodami indukcji, takimi jak dinoproston dopochwowy, mizoprostol dopochwowy, oksytocyna i metody mechaniczne rozwierania szyjki macicy.

Mizoprostol może powodować nadmierną hiperstymulację skurczów macicy, co wiąże się z ryzykiem zaburzeń akcji serca płodu. Niska dawka doustnego mizoprostolu zmniejsza ryzyko hiperstymulacji, czyniąc go bezpieczniejszą opcją [zmniejszone ryzyko hiperstymulacji ze zmianami częstość akcji serca płodu (FHR, *fetal heart rate*) dla mizoprostolu doustnego vs dinoproston dopochwowy; ryzyko względne (RR, *relative risk*) = 0,49, (95% CI: 0,40–0,59) — 11 badań na grupie 9084 kobiet [5]. Stosowanie niskiej dawki doustnego mizoprostolu jest związane z porównywalnym lub niższym odsetkiem cesarskich cięć w stosunku do innych metod indukcji porodu drogami natury [5].

Stosowanie doustnego mizoprostolu jako metody indukcji porodu jest zalecane w rekomendacjach Niemieckiego Towarzystwa Ginekologów i Położników (DGGG, *German Society of Gynaecology and Obstetrics*), Austriackiego Towarzystwa Ginekologów i Położników (OEGGG, *Austrian Society of Gynaecology and Obstetrics*) i Szwajcarskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników (SGGG, *Swiss Society of Gynaecology and Obstetrics*) [6] opublikowanych w sierpniu 2021 roku. Została w nich podkreślona efektywność i wysoki profil bezpieczeństwa niskodawkowego schematu terapii mizoprostolem w indukcji porodu [6]. Podobnie oceniono mizoprostol — jako efektywna i wartościowa farmakologiczna metoda indukcji porodu — w wytycznych Narodowego Instytutu Doskonałości Zdrowia i Opieki (NICE, N*ational Institute for Health and Care Excellence*) dotyczących indukcji porodu [7].

Dawkowanie i sposób podawania

Preparat Angusta® jest podawany doustnie, zgodnie z właściwym protokołem. Lek ten powinien być aplikowany wyłącznie przez odpowiednio przeszkolony personel położniczy w warunkach szpitalnych, w trakcie stałego monitorowania stanu płodu oraz czynności macicy, z kardiotokograficznym i ultrasonograficznym potwierdzeniem dobrostanu płodu. Zawsze należy pamiętać, że — zgodnie z obowiązującymi Rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników — dokument kwalifikacji do indukcji porodu, uwzgledniający dane kliniczne, powinien zostać dołączony do historii choroby. Natomiast przed planowaną indukcją ciężarna musi wyrazić na nią świadomą, pisemną zgodę [1, 2].

Dwie opcje dawkowania — 25 mikrogramów doustnie co dwie godziny lub 50 mikrogramów doustnie co cztery godziny [przy czym maksymalna dawka nie powinna przekraczać 200 mikrogramów (8 tabletek) w ciągu 24 godzin] — umożliwiają zastosowanie indywidualnego planu indukcji porodu.

Po podaniu doustnym maksymalne stężenie aktywnych metabolitów (kwas mizoprostolowy) w osoczu pojawia się po około 30 minutach, a średni okres półtrwania wynosi 45 minut.

Produkt wykazuje krótki czas eliminacji (4 godziny), dlatego po podaniu ostatniej dawki zaleca się odczekać co najmniej 4 godziny przed rozpoczęciem stymulacji oksytocyną. W przypadku ciężarnych cierpiących na zaburzenia czynności nerek lub wątroby rozważenie stosowania mniejszych dawek oraz ewentualne wydłużenie odstępów między kolejnymi dawkami jest zalecane zgodnie z indywidualną oceną lekarza prowadzącego. Ze względu na brak dostępnych danych nie dokonano oceny bezpieczeństwa i skuteczności produktu leczniczego Angusta® w badaniach klinicznych przeprowadzonych u kobiet w ciąży poniżej 18. roku życia.

Przeciwskazania

Przeciwwskazania do stosowania preparatu Angusta® zostały zawarte w tabeli 1.

Środki ostrożności oraz działania niepożądane

Preparat Angusta® może wywoływać hiperstymulację mięśnia macicy. W sytuacji utrzymujących się skurczów macicy o wydłużonej lub nadmiernej amplitudzie zaleca się odstąpienie od podania kolejnych dawek leku.

W przypadku wystąpienia objawów przedawkowania, takich jak hiperstymulacja mięśnia macicy prowadząca do przedłużonych lub nadmiernych skurczów macicy, konieczne jest natychmiastowe przerwanie podawania produktu leczniczego Angusta® i rozpoczęcie procedur resuscytacji wewnątrzmacicznej, zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników [3].

Warto zaznaczyć, że hiperstymulacja mięśnia macicy może prowadzić do poważnych komplikacji, między innymi zaburzeń akcji serca płodu oraz ryzyka wewnątrzmacicznej zamartwicy. W takich sytuacjach należy rozważyć podjęcie decyzji o wykonaniu cięcia cesarskiego.

W przypadku stwierdzenia stanu przedrzucawkowego przed rozpoczęciem indukcji porodu konieczne jest wykluczenie objawów zagrożenia płodu.

Brak jest danych klinicznych dotyczących stosowania mizoprostolu u kobiet w ciąży z ciężkim stanem przedrzucawkowym, niedokrwistością hemolityczną, podwyższoną aktywnością enzymów wątrobowych i małopłytkowością (zespół HELLP) oraz innymi istniejącymi schorzeniami narządowymi lub objawami neurologicznymi.

Nie ma wystarczających danych klinicznych dotyczących podawania mizoprostolu kobietom, u których pęknięcie pęcherza płodowego miało miejsce ponad 48 godzin wcześniej, a także w przypadku ciąż mnogich oraz licznych wieloródek. Brak również wystarczających danych klinicznych dotyczących stosowania mizoprostolu u kobiet w ciąży, u których stopień dojrzałości szyjki macicy wynosi powyżej 6 w skali Bishopa.

Działania niepożądane preparatu Angusta® (wymienione w tabeli 2) opisano w 41 badaniach, w których łącznie 3159 kobietom podawano mizoprostol doustnie, w dawkach 20–25 µg co 2 godziny lub 50 µg co 4 godziny.

Interakcje lekowe

Jednoczesne stosowanie farmakologicznych preparatów stymulujących skurcze macicy jest przeciwwskazane ze względu na ryzyko potencjalnie wzmożonego efektu uterotonicznego.

Interakcje z innymi metodami indukcji porodu

Jednoczesna preindukcja mechaniczna (użycie cewnika Foleya, cewnika dwubalonowego, rozszerzaczy higroskopijnych, amniotomia, oddzielenie dolnego bieguna jaja płodowego czy bezpośrednie rozciągnięcie szyjki macicy) wraz z doustnym podaniem mizoprostolu może

Tabela 1. Przeciwskazania do stosowania preparatu Angusta®

Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą
Rozpoczęcie akcji porodowej
Podejrzenie lub objawy zagrożenia dobrostanu płodu przed indukcją porodu
Stosowanie leków stymulujących skurcze macicy i/lub innych metod indukcji porodu
Obecność blizny na macicy lub szyjce macicy po uprzednich zabiegach chirurgicznych
Wady macicy uniemożliwiające poród drogami natury
Łożysko przodujące lub niewyjaśnione krwawienia z pochwy po 24. tygodniu ciąży
Nieprawidłowe położenie płodu uniemożliwiające poród drogami natury
Niewydolność nerek (GFR < 15 ml/min/1,73 m^2)

GFR (*glomerular filtration rate*) — wskaźnik filtracji kłębuszkowej

Tabela 2. Działania niepożądane stosowania preparatu Angusta®

Bardzo często (≥ 1/10)
Nudności (50 µg co 4 godziny)
Wymioty (50 µg co 4 godziny)
Obecność smółki w płynie owodniowym
Krwotok poporodowy (25 µg co 2 godziny)
Często (≥ 1/100 do < 1/10)
Biegunka
Nudności (25 µg co 2 godziny)
Wymioty (25 µg co 2 godziny)
Hiperstymulacja mięśnia macicy
Krwotok poporodowy (50 µg co 4 godziny)
Dreszcze
Gorączka
Niska punktacja w skali Apgar (50 µg co 4 godziny)
Zaburzenia tętna płodu (50 µg co 4 godziny)
Niezbyt często (≥ 1/1000 do < 1/100)
Niska punktacja w skali Apgar (25 µg co 2 godziny)
Zaburzenia tętna płodu (25 µg co 2 godziny)
Nieznana częstość
Zawroty głowy
Drgawki u noworodka
Zamartwica noworodka
Sinica u noworodka
Swędząca wysypka
Kwasica u płodu
Przedwczesne odklejenie łożyska
Pęknięcie macicy

zwiększyć szanse na poród drogami natury, a w konsekwencji zmniejszyć liczbę cięć cesarskich.

Według najnowszych publikacji takie połączenie nie zwiększa ryzyka hiperstymulacji mięśnia macicy oraz innych powikłań okołoporodowych. Zastosowanie cewnika dwubalonowego z doustnym mizoprostolem do indukcji porodu skraca jego przebieg i mniejsza potrzebę stosowania oksytocyny. Zastosowanie doustnego mizoprostolu i cewnika Foleya skraca czas utajonej fazy porodu, dzięki czemu więcej kobiet ma szanse na poród pochwowy w ciągu 24 godzin od zastosowania metody [8–12].

PODSUMOWANIE

Należy podkreślić, iż preparat Angusta® stanowi bezpieczną oraz skuteczną metodę indukcji porodu związaną z niższym odsetkiem cięć cesarskich, co przekłada się na większą liczbę porodów drogami natury.

Przed stosowaniem preparatu Angusta® konieczna jest kwalifikacji lekarza położnika.

Informacje o artykule i deklaracje

Konflikt interesów

Autorzy deklarują brak konfliktu interesów.

Piśmiennictwo

1. Bomba-Opoń D, Drews K, Huras H, et al. Polish Gynecological Society Recommendations for Labor Induction. Ginekol Pol. 2017; 88(4): 224–234, doi: 10.5603/GP.a2017.0043, indexed in Pubmed: 28509326.
2. Bomba-Opoń D, Drews K, Huras H, et al. Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników dotyczące indukcji porodu. Aktualizacja 2021. Ginekologia i Perinatologia Praktyczna. 2021; 6(2): 86–99.
3. Bomba-Opoń D, Drews K, Huras H, et al. Indukcja porodu — algorytmy kliniczne. Wytyczne Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników. Ginekologia i Perinatologia Praktyczna. 2021; 6(2): 70–85.
4. Angusta, Chakterystyka Produktu Leczniczego. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjx3daN17yDAxX7cvEDHWzvAtcQFnoECBEQAQ&url=https%3A%2F%2Frejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl%2Fapi%2Frpl%2Fmedicinal-products%2F39415%2Fcharacteristic&usg=AOvVaw3IQGGxX6jFnVmYETYBvy95&opi=89978449.
5. Kerr RS, Kumar N, Williams MJ, et al. Low-dose oral misoprostol for induction of labour. Cochrane Database Syst Rev. 2021; 6(6): CD014484, doi: 10.1002/14651858.CD014484, indexed in Pubmed: 34155622.
6. Kehl S, Hösli I, Pecks U, et al. Induction of Labour. Guideline of the DGGG, OEGGG and SGGG (S2k, AWMF Registry No. 015-088, December 2020). Geburtshilfe Frauenheilkd. 2021; 81(8): 870–895, doi: 10.1055/a-1519-7713, indexed in Pubmed: 34393254.
7. Inducing labour. NICE guideline [NG207]. Published: 04 November 2021. https://www.nice.org.uk/guidance/ng207.
8. Zhao Ge, Song G, Liu J. Safety and efficacy of double-balloon catheter for cervical ripening: a Bayesian network meta-analysis of randomized controlled trials. BMC Pregnancy Childbirth. 2022; 22(1): 688, doi: 10.1186/s12884-022-04988-2, indexed in Pubmed: 36068489.
9. Hill MG, Gonzalez MG, Lo-Ciganic WH, et al. Misoprostol in Addition to a Double-Balloon Catheter for Induction: A Double-Blind Randomized Controlled Trial. Am J Perinatol. 2018; 35(3): 225–232, doi: 10.1055/s-0037-1606606, indexed in Pubmed: 28910848.
10. Ornat L, Alonso-Ventura V, Bueno-Notivol J, et al. Health Outcomes and Systematic Analyses (HOUSSAY) Research Group. Misoprostol combined with cervical single or double balloon catheters versus misoprostol alone for labor induction of singleton pregnancies: a meta-analysis of randomized trials. J Matern Fetal Neonatal Med. 2020; 33(20): 3453–3468, doi: 10.1080/14767058.2019.1574741, indexed in Pubmed: 30741051.
11. Carbone JF, Tuuli MG, Fogertey PJ, et al. Combination of Foley bulb and vaginal misoprostol compared with vaginal misoprostol alone for cervical ripening and labor induction: a randomized controlled trial. Obstet Gynecol. 2013; 121(2 Pt 1): 247–252, doi: 10.1097/AOG.0b013e31827e5dca, indexed in Pubmed: 23303106.
12. Jain S, Pasrija S, Kille HC. Labor induction with combined low-dose oral misoprostol and Foley catheter vs oral misoprostol alone at term gestation-a randomized study. AJOG Glob Rep. 2022; 2(3): 100060, doi: 10.1016/j.xagr.2022.100060, indexed in Pubmed: 36276789.